

일반화학 (I)

여덟 번째 수업

기체(5장)

지난 시간

- 산화-환원 반응
 - 산화 반응과 환원 반응
 - 산화수
- 용액의 화학량론
 - 용액의 농도: 몰 농도
 - 용액의 묽힘
 - 무게 분석
 - 적정: 산-염기 적정, 산화-환원 적정

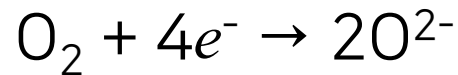
산화-환원 반응

전자가 이동하는 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응



- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응



- Mg는 환원제, O_2 는 산화제로 불림

산화수

전자의 이동이 완전히 일어났다고 가정할 때
한 분자(혹은 이온 결합 화합물) 내에서
특정 원자가 갖게 되는 전하수

- 산화 상태라고도 부름
- 분자나 이온 결합 화합물 내의 산화수 총합은 항상 0
- 산화: 산화수 증가, 환원: 산화수 감소

산화-환원 반응의 형태

- 결합 반응: 둘 이상의 물질이 결합하여 하나의 생성물 생성
- 분해 반응: 한 화합물이 둘 이상의 물질로 나누어짐
- 연소 반응: 물질이 산소와 반응하여 열과 빛을 내는 반응
- 치환 반응: 화합물의 한 이온/원자가 다른 원소의 이온/원자로 치환되는 반응
- 불균등화 반응: 한 가지 원소가 동시에 산화되고 환원되는 반응

산-염기 vs. 산화-환원

- 산-염기 반응: 양성자(수소 이온)의 이동
 - 산: 양성자를 내줌
 - 염기: 양성자를 받음
- 산화-환원 반응: 전자의 이동
 - 환원제: 전자를 내줌(산화수 감소)
 - 산화제: 전자를 받음(산화수 증가)

지난 시간

용액의 농도

주어진 용액 또는 용매의 양에 대한 용질의 양

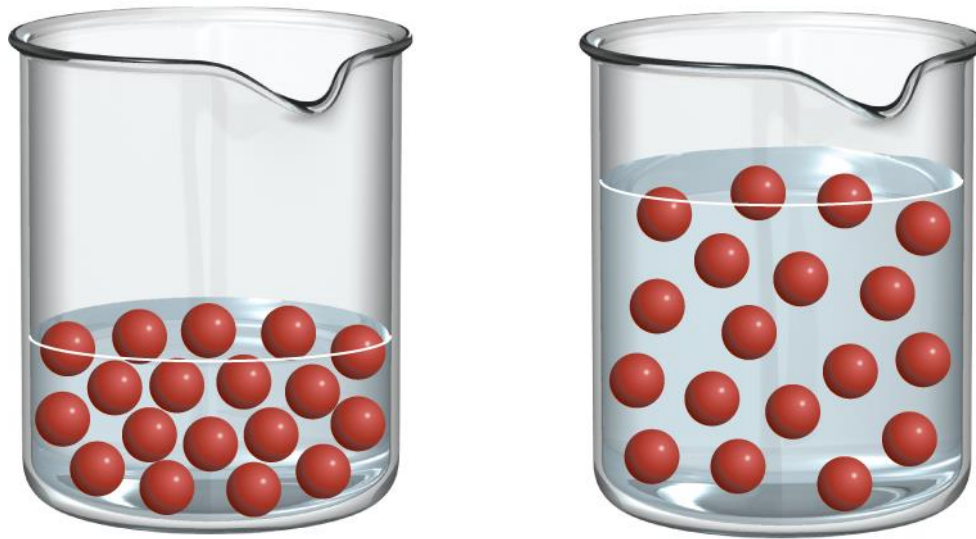
$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

- 기호: [] (대괄호)
- 단위: M (← “molar”)

$$1 \text{ M} = 1 \text{ mol/L}$$

지난 시간

용액의 묽힘



$$M_i V_i = M_f V_f$$

지난 시간

용액의 화학량론

용액에서는 많은 경우 농도로 양을 표현

질량 $\leftrightarrow$ 몰수 $\leftrightarrow$ 농도

침전 반응 $\rightarrow$ 무게 분석

산-염기 반응 $\rightarrow$ 산-염기 적정

산화-환원 반응 $\rightarrow$ 산화-환원 적정

지난 시간

무게 분석

미지의 물질 → 용해 → 다른 화합물과 반응 → 침전 형성

침전의 질량과 화학식으로부터 미지의 물질 결정

적정

농도를 정확하게 알고 있는 용액(표준 용액)을
반응이 완전히 이루어질 때까지
미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여
미지 용액의 농도를 구하는 방법

산-염기 적정: 산-염기 반응을 이용

산화-환원 적정: 산화-환원 반응을 이용

적정의 원리

- **당량점:** 반응이 완전히 이루어지는 점
 - 산-염기 적정: 산의 몰수 = 염기의 몰수
 - 산화-환원 적정: 산화제의 몰수 = 환원제의 몰수
- **지시약:** 반응의 진행에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질
 - 산-염기 적정: 산과 염기에서 색이 다른 물질
 - 산화-환원 적정: 산화 형태와 환원 형태의 색이 다른 물질

대표적인 화학 반응들

수용액에서의 반응(4장)

기체상에서의 반응(5장)

5장 “기체”

이번 장의 열개

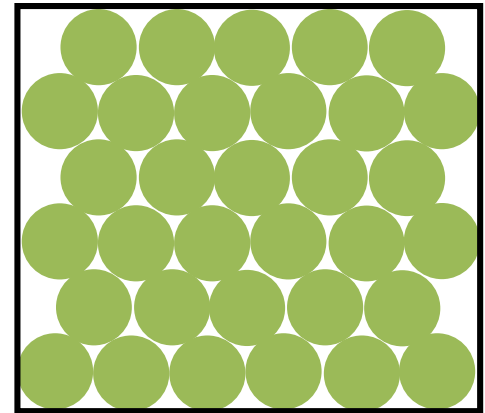
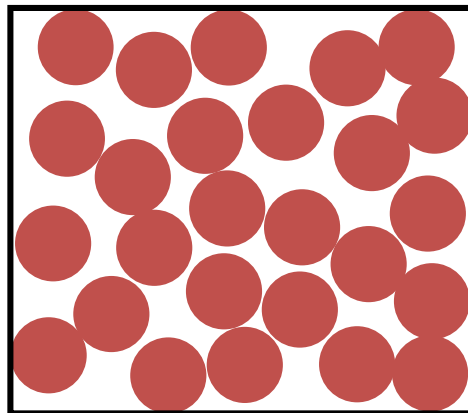
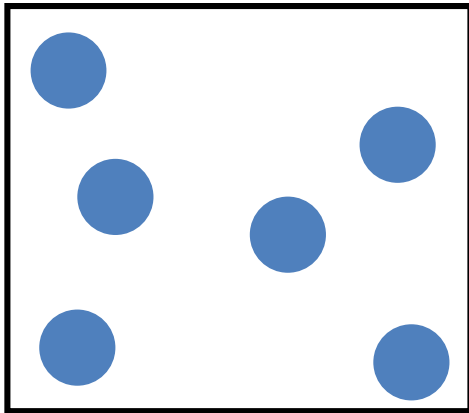
- 기체의 기초 지식
 - 기체 화학(5.1절)
 - 기체의 압력(5.2절)
- 기체의 정량화
 - 기체 법칙, 이상 기체 방정식(5.3, 5.4절)
 - 기체의 화학량론(5.5절)
 - 돌턴 부분 압력 법칙(5.6절)
- 확장 주제
 - 분자 운동론(5.7절)
 - 실제 기체(5.8절)

기체가 왜 특별한가?



(그림 출처: <https://pixnio.com/objects/glass/glass-ice-water>)

기체, 액체, 고체



기체의 에너지는 운동 에너지로 근사 가능
실험적으로 규칙을 찾기 쉽고, 이론적으로 다루기도 편리함

(25℃ 및 1기압)

1																18	
H	2											13	14	15	16	17	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og

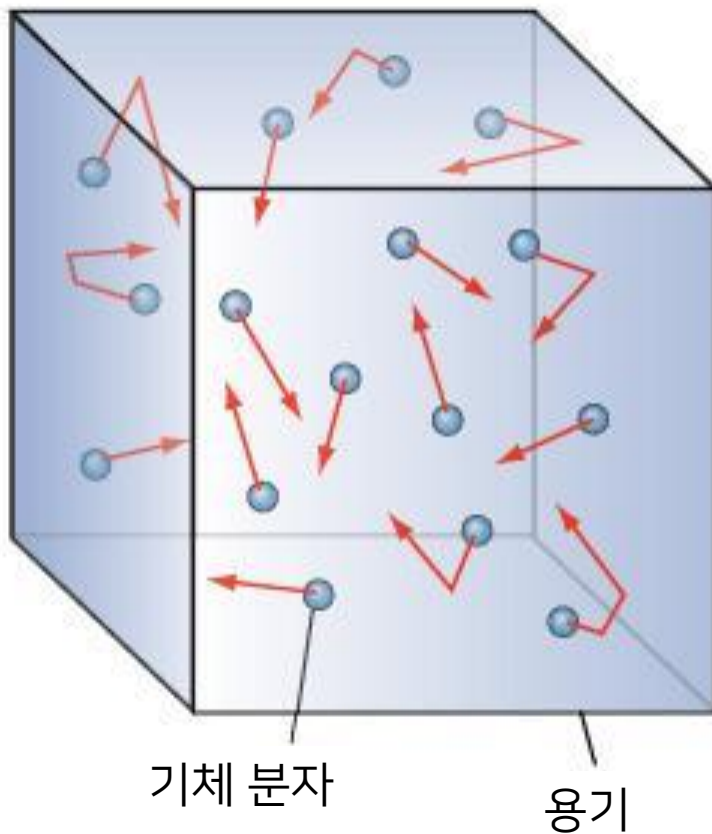
일상 조건에서 기체인 화합물

- **이온 결합 화합물:** 강한 전기적 힘으로 결합해 있어서 기체로 만들기 어려움
- **분자 화합물:** 분자에 따라 기체로 쉽게 만들 수 있음
 - HF(플루오린화 수소), HCl(염화 수소), HBr(브로민화 수소), HI(아이오딘화 수소)
 - CO(일산화 탄소), CO₂(이산화 탄소)
 - CH₄(메테인), C₂H₆(에테인), C₂H₄(에텐), C₂H₂(에타인)
 - NO(일산화 질소), NO₂(이산화 질소), N₂O(아산화 질소)
 - NH₃(암모니아), H₂S(황화 수소), HCN(사이안화 수소)

기체의 특징

- 담겨 있는 용기의 부피와 모양을 따름
- 가장 잘 압축될 수 있는 물질의 상태
- 다른 종류의 기체가 같은 용기에 담겨 있다면 균일하고 완전하게 혼합됨
- 액체나 고체보다 밀도가 훨씬 작음

기체의 압력



압력의 정의와 단위

$$\text{속도} = (\text{거리의 변화}) / (\text{걸린 시간})$$

SI 단위: m/s

$$\text{가속도} = (\text{속도의 변화}) / (\text{걸린 시간})$$

SI 단위: m/s²

$$\text{힘} = \text{질량} \times \text{가속도}$$

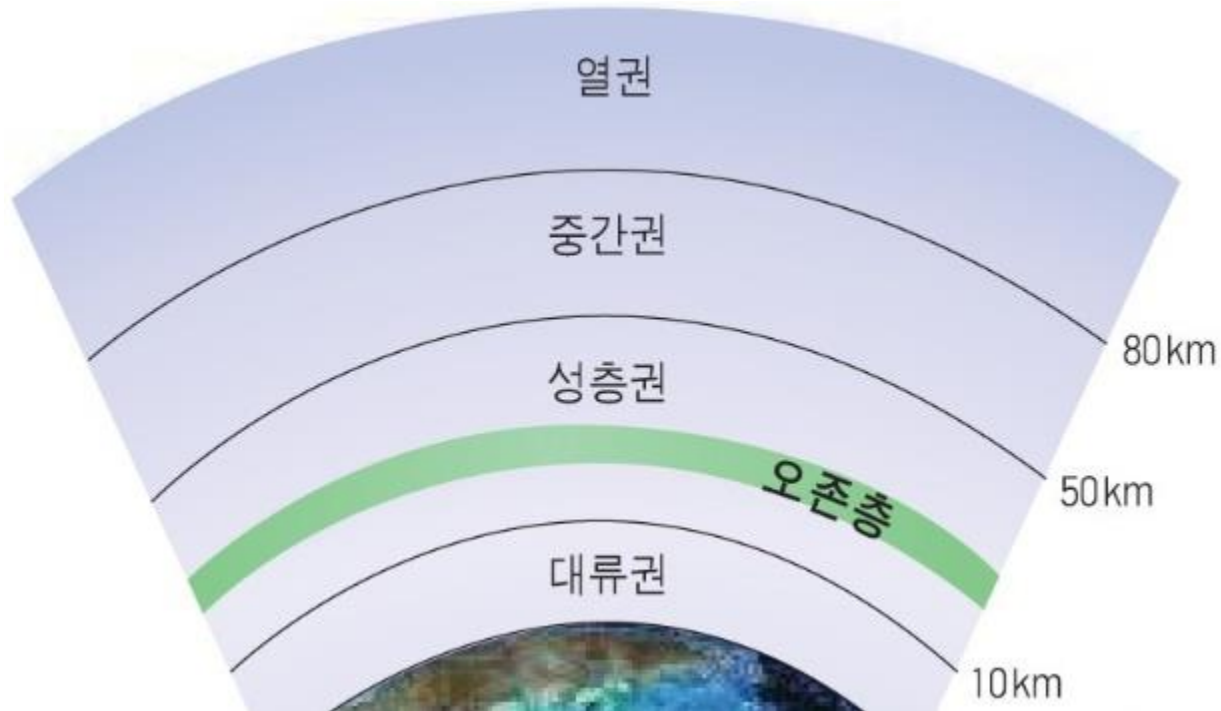
SI 단위: kg·m/s² = N

$$\text{압력} = \text{힘} / \text{면적}$$

SI 단위: N/m² = Pa

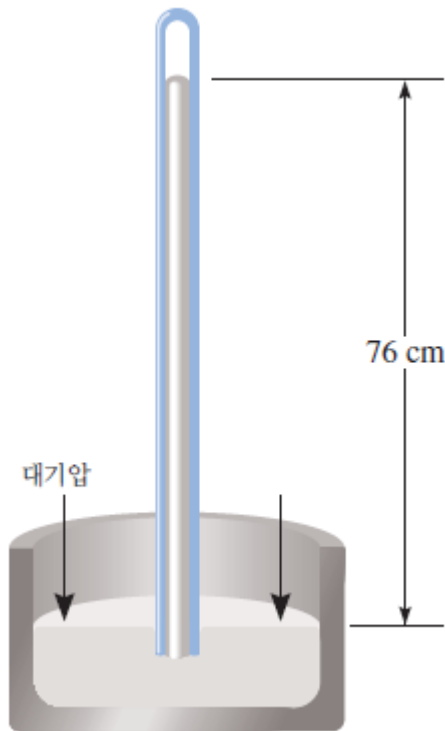
대기압

지구의 대기에 의해 가해진 압력



(그림 출처: <http://blog.naver.com/wnghl8885/220218207620>)

대기압의 측정



- 기압계: 수은 기둥의 높이로 측정
 - 압력의 단위: mmHg = torr
- 표준 대기압: 0°C의 해수면에서 정확히 760 mm의 수은 기둥을 지탱하는 압력
- 기압(atm) 단위
$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$
$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

압력의 단위

- 파스칼(Pa): $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$
 - SI 유도 단위
- 바(bar): $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- 기압(atm): $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$
 - 실험실에서 가장 자주 사용됨
- 토르(torr): $1 \text{ atm} = 760 \text{ torr} = 760 \text{ mmHg}$

예제 5.1

높은 고도에서 비행하는 제트 비행기의 외부 압력은 표준 대기압보다 상당히 낮다. 따라서 승객들을 보호하기 위해 객실 내부의 공기를 가압해야 한다. 기압계의 눈금이 688 mmHg를 가리키고 있다면 객실 내의 압력은 몇 atm인가?

1 atm = 760 mmHg를 이용하여 단위를 변환한다.

mmHg → atm 변환 인자는 (1 atm/760 mmHg)이므로,

$$688 \text{ mmHg} \times (1 \text{ atm}/760 \text{ mmHg}) = 0.905 \text{ atm}$$

예제 5.2

2017년 허리케인 어마(Irma)는 최근 몇 년 동안 가장 강력한 허리케인 중 하나였다. 허리케인 어마의 최저 기압은 691 mmHg로 기록되었다. 이 압력은 kPa 단위로 얼마인가?

mmHg $\rightarrow$ atm $\rightarrow$ kPa 순으로 단위를 변환한다.

1 atm = 760 mmHg, 1 atm = 101325 Pa = 101.325 kPa이므로,

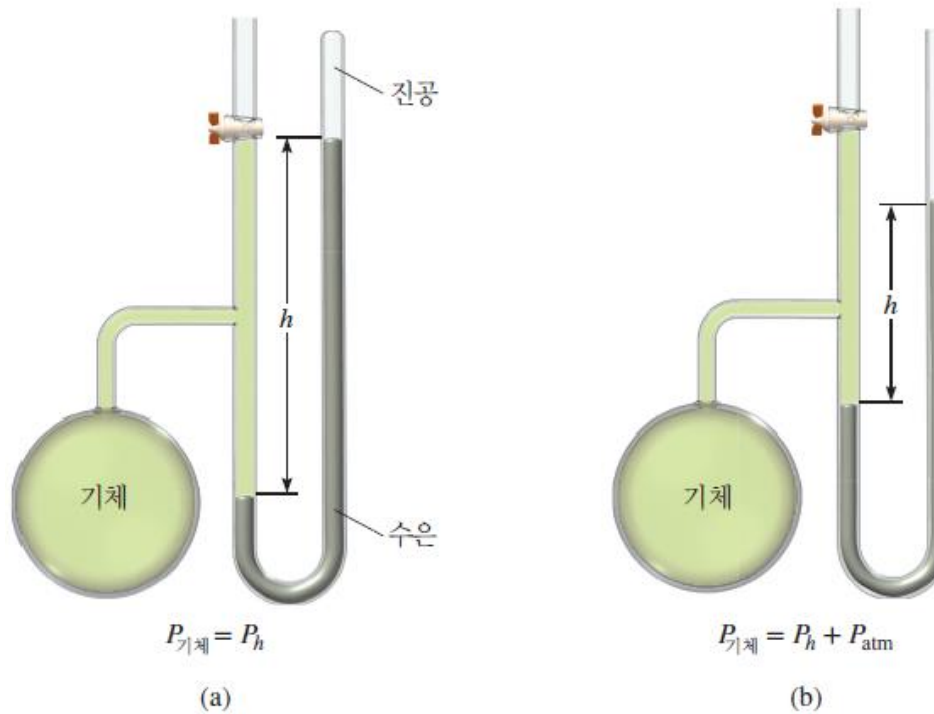
mmHg $\rightarrow$ atm 변환 인자 = (1 atm/760 mmHg)

atm $\rightarrow$ kPa 변환 인자 = (101.325 kPa/1 atm)

(691 mmHg) $\times$ (1 atm/760 mmHg) $\times$ (101.325 kPa/1 atm) = 92.1 kPa

압력계

기체의 압력을 측정하는 장치

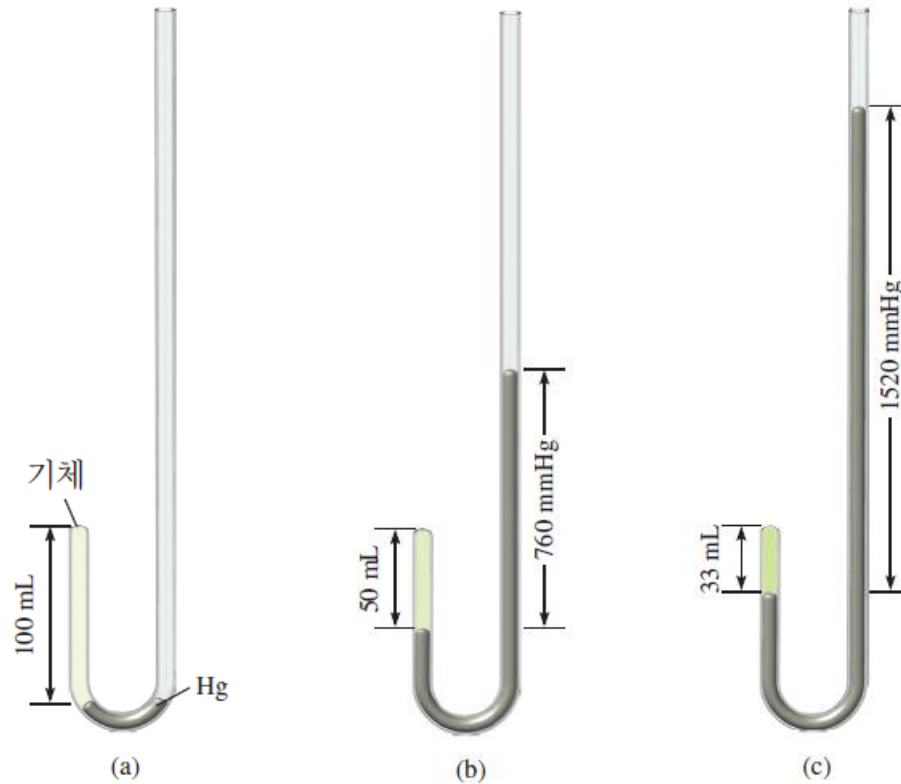


(그림 출처: 교재 그림 5.4)

기체 법칙

- 압력-부피 관계: 보일 법칙
- 온도-부피 관계: 샤를-게이뤼삭 법칙
- 부피-양 관계: 아보가드로 법칙

압력-부피 관계



(그림 출처: 교재 그림 5.5)

보일 법칙

압력은 P , 부피는 V 로 쓰면,

$$P \propto \frac{1}{V}$$

등호로 바꾸면,

$$P = k_1 \times \frac{1}{V} = \frac{k_1}{V}$$

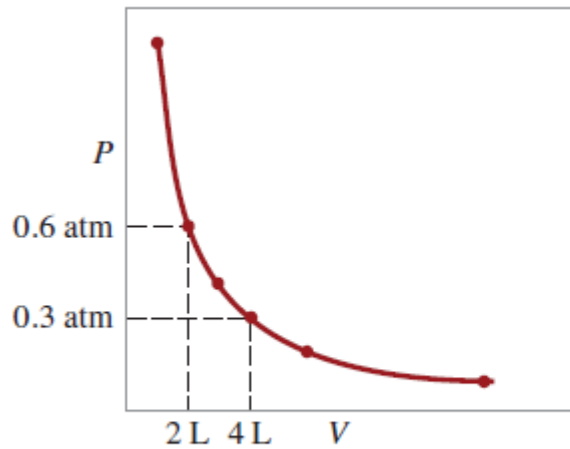
비례 상수

다르게 쓰면,

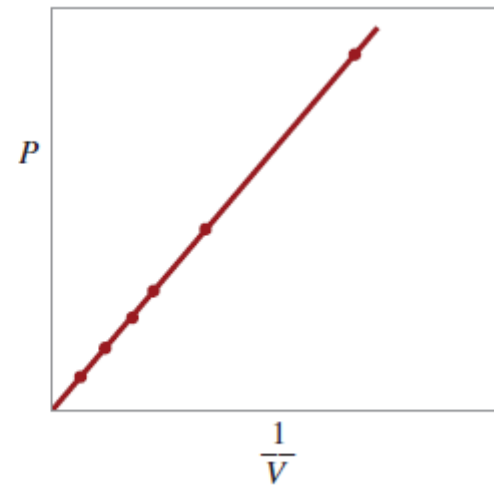
$$PV = k_1$$

그래프 표현

$$PV = k_1$$



(a)



(b)

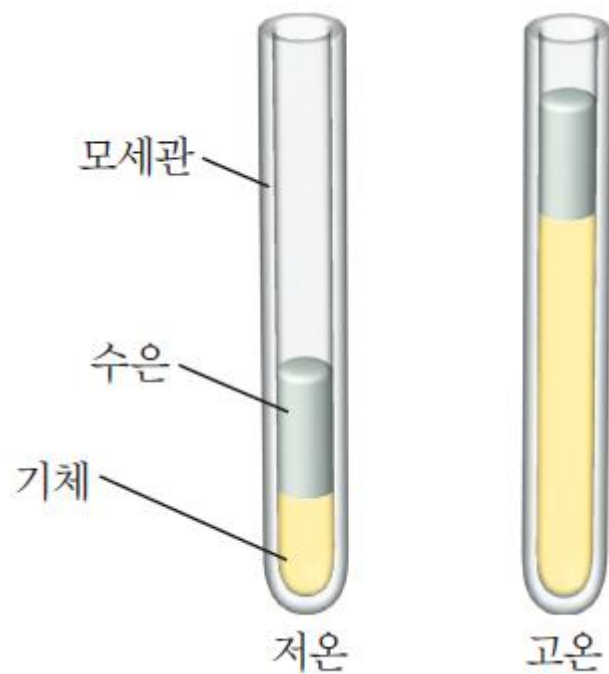
실험 조건이 달라질 때

$$PV = k_1$$

압력과 부피가 각각 P_1, V_1 인 기체를 P_2, V_2 로 변화시켰다면,

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

온도-부피 관계



샤를-게이뤼삭 법칙

부피는 V , 온도는 T 로 쓰면(이 때 온도는 절대온도),

$$V \propto T$$

등호로 바꾸면,

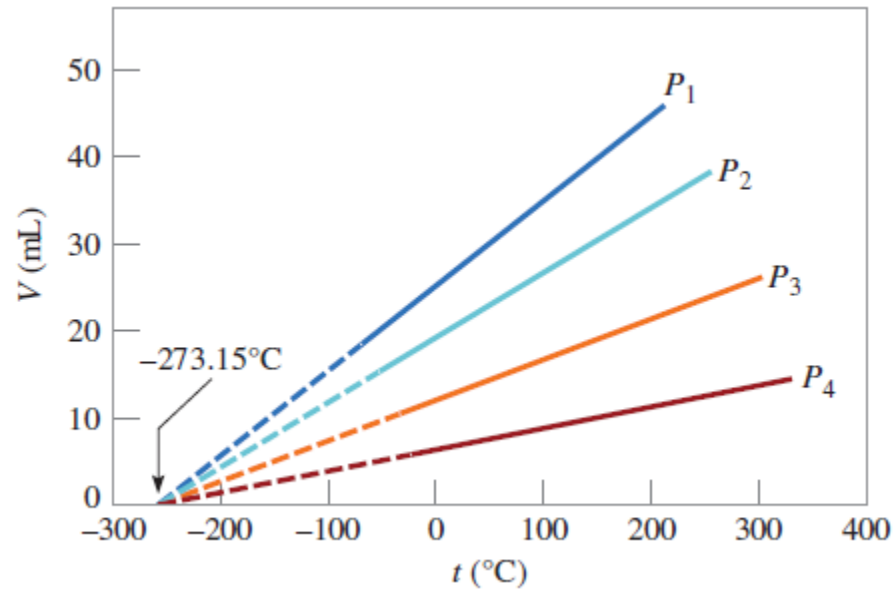
$$V = k_2 T$$

다르게 쓰면,

$$\frac{V}{T} = k_2$$

그래프 표현

$$V = k_2 T$$



(그림 출처: 교재 그림 5.9)

실험 조건이 달라질 때

$$\frac{V}{T} = k_2$$

부피와 온도가 각각 V_1, T_1 인 기체를 V_2, T_2 로 변화시켰다면,

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

압력-온도 관계

보일 법칙과 샤를-게이뤼삭 법칙을 결합

$$V \propto \frac{1}{P}$$

$$V \propto T$$

일정한 부피에 대해,

$$P \propto T$$

압력-온도 관계

$$P \propto T$$

등호로 바꾸면,

$$P = k_3 T$$

다르게 쓰면,

$$\frac{P}{T} = k_3$$

따라서, 서로 다른 두 가지 조건에 대해,

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

아보가드로 법칙

같은 온도와 같은 압력에서 같은 부피를 갖는 기체들은
(기체의 종류에 상관없이) 같은 분자수를 갖는다

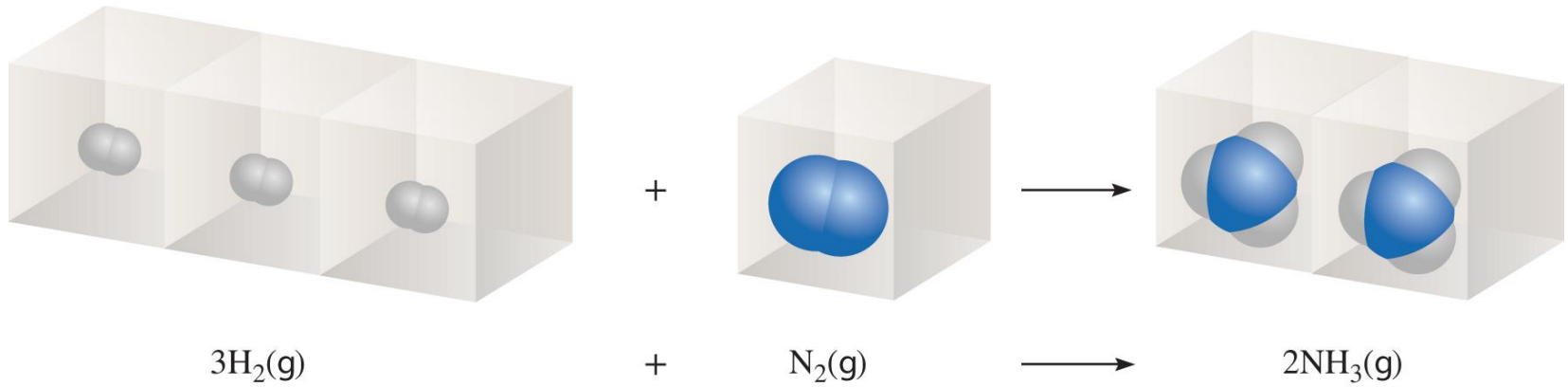
기체의 부피는 존재하는 분자의 몰수에 비례!

$$V \propto n$$

$$V = k_4 n$$

$$\frac{V}{n} = k_4$$

부피 결합의 법칙



이상 기체 방정식

- 보일 법칙: $V \propto 1/P$ (일정한 n 과 T)
- 샤를-게이뤼삭 법칙: $V \propto T$ (일정한 n 과 P)
- 아보가드로 법칙: $V \propto n$ (일정한 P 과 T)

$$V \propto \frac{nT}{P}$$

비례 상수

$$V = R \frac{nT}{P}$$

$$PV = nRT$$

이상 기체

압력-부피-온도에 따른 기체의 거동이
이상 기체 방정식에 의해 완벽하게 설명될 수 있는
가상의 기체

- 기체 분자들 사이의 상호작용 = 0
- 각 분자가 공간 속에서 부피를 차지하지 않음
- 실제 기체는 이상 기체로 근사할 수 있음

표준 온도와 압력(STP)

0°C, 1 atm의 실험 조건

실험 결과, 이 때 이상 기체 1 mol은 22.414 L를 차지

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{(1 \text{ atm})(22.414 \text{ L})}{(1 \text{ mol})(273.15 \text{ K})} = 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}$$

기체 상수 $R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}$

(SI 단위로 쓰면, $R = 8.314 \text{ J}/\text{K} \cdot \text{mol}$)

예제 5.3

육플루오린화 황(SF_6)은 무색 무취이며 반응성이 낮은 기체이다. 이 기체는 화학적으로 반응성이 낮아 전자 장치의 절연체로 사용된다. 69.5°C 에서 5.43 L의 철제 용기에 들어 있는 1.82 mol 기체의 압력을 atm 단위로 계산하라.

이상 기체 방정식 $PV = nRT$

압력을 모르므로,

$$P = nRT/V$$

$$= (1.82 \text{ mol}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}) \times (273.15 + 69.5 \text{ K}) / (5.43 \text{ L})$$

$$= 9.42 \text{ atm}$$

예제 5.4

STP에서 NH_3 7.40 g이 차지하는 부피(L)를 계산하라.

이상 기체 방정식 $PV = nRT$ 이므로, 질량은 몰수로 고친다

NH_3 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (7.40 g)/(17.03 g/mol) = 0.435 mol

부피를 모르므로,

$$V = nRT/P$$

$$= (0.435 \text{ mol}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}) \times (273.15 \text{ K}) / (1 \text{ atm})$$

$$= 9.76 \text{ L}$$

실험 조건이 달라질 때

$$R = \frac{PV}{nT}$$

$$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$$

만약 $n_1 = n_2$ 라면,

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

예제 5.5

해수면(1.0 atm)에서 0.55 L의 부피를 갖는 헬륨 풍선을 압력이 약 0.40 atm인 6.5 km 높이까지 올려 보냈다. 온도가 일정하다고 가정하면 풍선의 최종 부피는 얼마인가?

$P_1V_1/n_1T_1 = P_2V_2/n_2T_2$ 에서 상수를 상쇄시킨다

온도와 몰수는 일정하므로($n_1 = n_2, T_1 = T_2$),

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

최종 부피에 대해서 쓰면,

$$V_2 = P_1V_1/P_2 = (1.00 \text{ atm}) \times (0.55 \text{ L}) / (0.40 \text{ atm}) = 1.4 \text{ L}$$

예제 5.6

아르곤은 텅스텐 필라멘트의 증발을 억제하기 위해 전구에 사용되는 비활성 기체이다. 1.20 atm, 18°C에서 아르곤으로 채워진 전구가 일정 부피에서 85°C까지 가열되었을 때 최종 압력(atm)을 계산하라.

$P_1V_1/n_1T_1 = P_2V_2/n_2T_2$ 에서 상수를 상쇄시킨다

부피와 몰수는 일정하므로($V_1 = V_2, n_1 = n_2$),

$$P_1/T_1 = P_2/T_2$$

최종 압력에 대해서 쓰면,

$$P_2 = P_1T_2/T_1 = (1.20 \text{ atm}) \times (273 + 85 \text{ K}) / (273 + 18 \text{ K}) = 1.48 \text{ atm}$$

예제 5.7

작은 기포가 8°C, 6.4 atm인 호수 바닥에서 25°C, 1.0 atm인 물의 표면으로 떠오르고 있다. 초기 부피가 2.1 mL일 때, 기포의 최종 부피(mL)를 계산하라.

$$P_1V_1/n_1T_1 = P_2V_2/n_2T_2 \text{에서 상수를 상쇄시킨다}$$

몰수는 일정하므로($n_1 = n_2$),

$$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$$

최종 부피에 대해서 쓰면,

$$V_2 = P_1V_1T_2/P_2T_1$$

$$= (6.4 \text{ atm}) \times (2.1 \text{ mL}) \times (273 + 25 \text{ K}) / (1.0 \text{ atm}) \times (273 + 8 \text{ K}) = 14 \text{ mL}$$

밀도 계산

$$\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

기체의 몰수는 $n = (\text{질량})/(\text{몰 질량}) = m/M$ 이므로,

$$\frac{m}{MV} = \frac{P}{RT}$$

따라서, 밀도 d 는

$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

예제 5.8

0.990 atm, 55°C에서 이산화 탄소(CO_2)의 밀도(g/L)를 계산하라.

$d = PM/RT$ 를 이용한다

이산화 탄소의 몰 질량은 44.01 g/mol이므로,

$$\begin{aligned} d &= (0.990 \text{ atm}) \times (44.01 \text{ g/mol}) / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol}) \times (273 + 55 \text{ K}) \\ &= 1.62 \text{ g/L} \end{aligned}$$

몰 질량 계산

주어진 압력과 온도에서 기체 물질의 밀도를 알고 있다면,
몰 질량을 계산할 수 있다

$$d = \frac{PM}{RT}$$

$$M = \frac{dRT}{P}$$

예제 5.9

어떤 화학자가 염소와 산소로 이루어진 녹색 기체 화합물을 합성한 후, 그 기체의 밀도가 36°C, 2.88 atm에서 7.71 g/L임을 알아냈다. 화합물의 몰 질량을 계산하고 분자식을 결정하라.

$M = dRT/P$ 를 이용한다

식에 대입하면

$$\begin{aligned} M &= (7.71 \text{ g/L}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol}) \times (273 + 36 \text{ K}) / (2.88 \text{ atm}) \\ &= 67.9 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

염소 원자와 산소 원자의 몰 질량은 각각 35.45 g/mol, 16.00 g/mol이므로



염소 원자 하나와 산소 원자 두 개로 이루어진 ClO_2 일 가능성이 높다.

예제 5.10

어떤 기체 화합물의 화학 분석 결과 질량 백분율은 규소(Si) 33.0%와 플루오린(F) 67.0%로 되어 있음을 알았다. 35°C에서 화합물 0.210 L의 압력은 1.70 atm이었다. 화합물 0.210 L의 질량이 2.38 g일 때 화합물의 분자식을 구하라.

질량 백분율로부터 실험식을 구하고, 몰 질량으로부터 분자식을 구한다

실험식을 구하기 위해 화합물이 100 g 있다고 가정하면,
규소는 33.0 g, 플루오린은 67.0 g 포함되어 있다.

규소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (33.0 g)/(28.09 g/mol) = 1.17 mol

 플루오린의 몰수 = (67.0 g)/(19.00 g/mol) = 3.53 mol

예제 5.10

어떤 기체 화합물의 화학 분석 결과 질량 백분율은 규소(Si) 33.0%와 플루오린(F) 67.0%로 되어 있음을 알았다. 35°C에서 화합물 0.210 L의 압력은 1.70 atm이었다. 화합물 0.210 L의 질량이 2.38 g일 때 화합물의 분자식을 구하라.

질량 백분율로부터 실험식을 구하고, 몰 질량으로부터 분자식을 구한다

규소의 몰수 = 1.17 mol, 플루오린의 몰수 = 3.53 mol

몰수비가 대략 1:3이므로 실험식은 SiF_3 로 쓸 수 있다.

몰 질량을 구하기 위해 $M = dRT/P$ 을 쓰려면 밀도를 구해야 한다.



밀도 = (질량)/(부피) = (2.38 g)/(0.210 L) = 11.3 g/L

예제 5.10

어떤 기체 화합물의 화학 분석 결과 질량 백분율은 규소(Si) 33.0%와 플루오린(F) 67.0%로 되어 있음을 알았다. 35°C에서 화합물 0.210 L의 압력은 1.70 atm이었다. 화합물 0.210 L의 질량이 2.38 g일 때 화합물의 분자식을 구하라.

질량 백분율로부터 실험식을 구하고, 몰 질량으로부터 분자식을 구한다

실험식: SiF_3 , 밀도 = 11.3 g/L

$$M = dRT/P$$

$$= (11.3 \text{ g/L}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol}) \times (273 + 35 \text{ K}) / (1.70 \text{ atm})$$

$$= 168 \text{ g/mol}$$



예제 5.10

어떤 기체 화합물의 화학 분석 결과 질량 백분율은 규소(Si) 33.0%와 플루오린(F) 67.0%로 되어 있음을 알았다. 35°C에서 화합물 0.210 L의 압력은 1.70 atm이었다. 화합물 0.210 L의 질량이 2.38 g일 때 화합물의 분자식을 구하라.

질량 백분율로부터 실험식을 구하고, 몰 질량으로부터 분자식을 구한다

실험식: SiF_3 , 몰 질량 = 168 g/mol

실험식의 몰 질량은 85.09 g/mol이므로,

(분자의 몰 질량)/(실험식의 몰 질량) = $1.97 \approx 2$ 에서,

 분자식은 Si_2F_6 으로 결정할 수 있다.